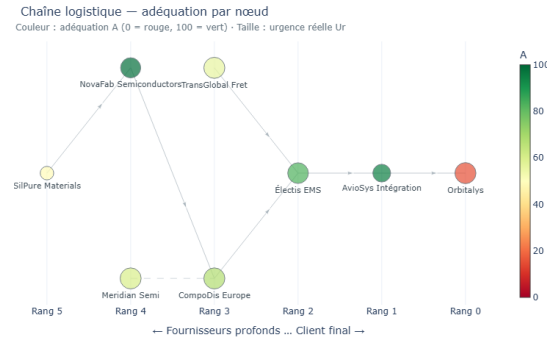


Campagne HÉLIOS

Rejouer la crise des semi-conducteurs 2020-2022 pour confronter l'urgence déclarée des opérateurs à l'urgence réelle calculée.



LE PROBLÈME

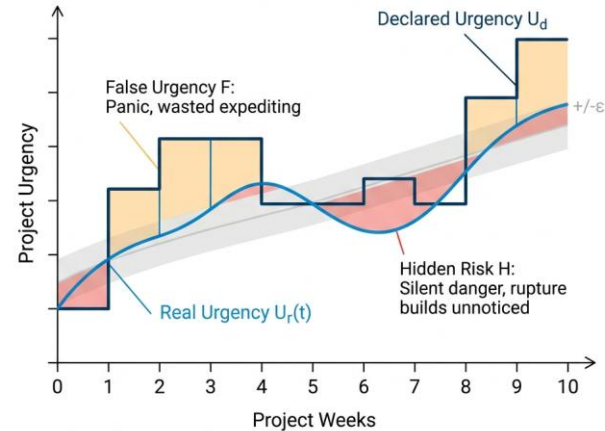
Deux urgences, et un écart qui décide

- U_d : ce que l'opérateur déclare chaque semaine (perception).
- U_r : ce que les indicateurs physiques du jumeau numérique calculent

$F = [U_d - U_r]^+$ Fausse urgence : panique injustifiée, ressources gaspillées.

$H = [U_r - U_d]^+$ Risque caché : le danger invisible, la rupture qui se prépare sans bruit.

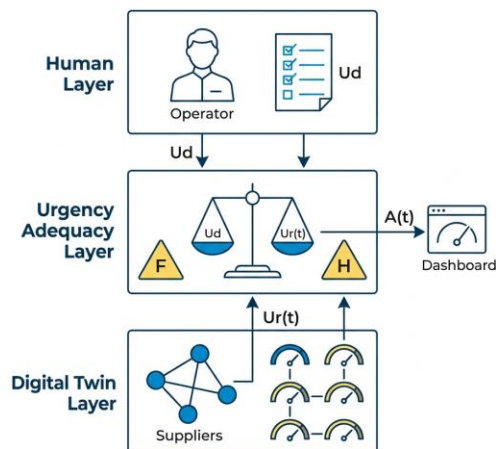
Règle de gouvernance : le danger invisible coûte 2.25 fois plus cher que la panique.
Sensitivity: C1-Internal



Le fossé U_d/U_r au fil des semaines : F en jaune, H en rouge (figure du BST).

Campagne HÉLIOS - interne - 2/50

SupplyScore : un jumeau numérique à trois couches



- Couche humaine : le questionnaire AHP hebdomadaire produit Ud.
- Couche physique : les KPIs du jumeau produisent Ur, bloc par bloc.
- Couche d'adéquation : A, F et H, propagés sur le graphe fournisseurs.

Tout est implémenté et testé ; rien n'est encore validé face à des opérateurs réels en situation de crise. La campagne HÉLIOS est construite pour combler ce manque.

Ud : un questionnaire AHP, dix minutes par tour

SupplyScore

Projet: Onboarding Hélio Questionnaire Dashboard Simulation Edition Pondération Graphie Rapport Admin Espace

Questionnaire hebdomadaire

Notes reçues - pour le suivi global de vos notes pour votre projet, AHP est jaloux, déterminez-vous, utilisez le [menu hebdomadaire](#)

Projet actif : Programme AERIS - drone cargo AER-200 - Semaine 2020-532

Évaluation

Nom (à importer quel rang) Identifiant opérateur Notes (optionnel)

Choisir un initial... en cliquant commentaire libre

Comparaisons par paires (AHP)

curseur à gauche : le second critère domine ; à droite : le premier domine ; au centre : importance égale.

Impact opérationnel vs Fenêtre temporelle

Importance égale 0 0 0

Impact opérationnel vs Dépendances aval

Importance égale 0 0 0

Impact opérationnel vs Récupérabilité

Importance égale 0 0 0

Fenêtre temporelle vs Dépendances aval

Importance égale 0 0 0

Fenêtre temporelle vs Récupérabilité

Importance égale 0 0 0

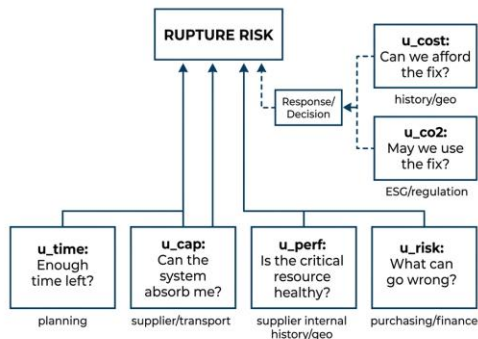
Dépendances aval vs Récupérabilité

Importance égale 0 0 0

Le volet AHP réel de l'outil : curseurs de comparaison par paires.

- 4 critères comparés deux à deux : impact opérationnel, fenêtre temporelle, dépendances aval, récupérabilité.
- Ud = moyenne des notes pondérée par les priorités, ramenée sur [0, 1].
- Cohérence : $CR < 0.10$, sinon l'outil refuse et guide vers la comparaison la plus contradictoire.

Ur : six blocs de KPIs, agrégés en OU probabiliste

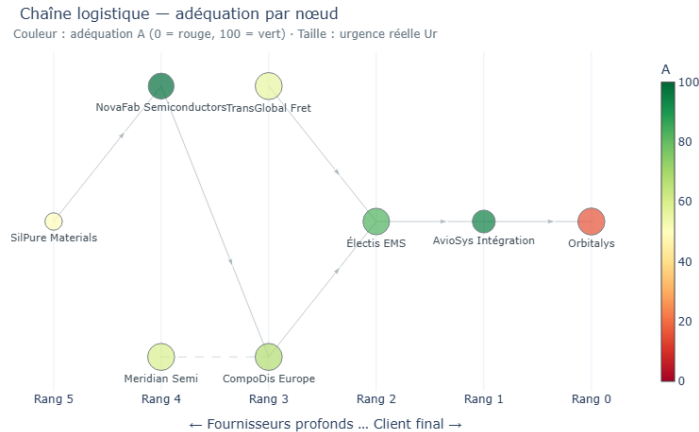


$$Ur_{local} = 1 - \prod (1 - u_m)^{\omega m}$$

- Six blocs : temps, capacité, performance, risque, coût, CO2 ; chacun donne une urgence partielle entre 0 et 1.
- Un seul bloc saturé suffit à rendre le nœud urgent.
- Un bloc sans donnée est ignoré.
- Propagation sur le graphe : le besoin descend atténué (γ), le risque remonte amplifié (β) ; les arcs de secours restent inertes.

LE SCÉNARIO

Programme HÉLIOS



- Livrer 2 satellites, échéances T8 et T16, pénalités lourdes.
- 8 rôles ancrés sur des acteurs réels : TSMC + Austin (fondeur), GlobalFoundries (secours), Shin-Etsu (wafers).
- 1 tour = 1 mois réel ; 18 tours, de sept. 2020 à févr. 2022.

LES HUIT RÔLES

Ce que chaque consultant doit vivre

Orbitalys - C1

La pression contractuelle. Ne voit la crise qu'à travers la presse et AvioSys : le test de contagion se joue surtout ici.

AvioSys - C2

Le compte à rebours du stock qualifié, de 11 à 7 semaines, sans substitution possible. La montée d'angoisse la plus mécanique du jeu.

Électis EMS - C3

Les arbitrages impossibles entre lignes clients, l'achat au spot, puis sa propre perte de capacité à T12.

CompoDis - C4

Il voit tout le monde paniquer et participe lui-même au bullwhip à T13.

TransGlobal - C5

Les crises en rafale : Suez, backend, congestion. Habitué au court terme, déstabilisé par la durée.

NovaFab - C6

L'asymétrie d'information : il sait ce que les autres devinent. Son Ud honnête face à sa communication corporate.

Meridian - C7

La fausse position de sauveur : sollicité partout, incapable d'aider. L'urgence des autres ne fait pas la sienne.

SilPure - C8

Carnet plein, contrats honorés. Ur modéré et tension faible, le contrepoint qui teste HA5.

Deux personnages récurrents, jamais joués : Claire Vasseur, directrice du programme chez Orbitalys, dont les courriels rythment la dérive des jalons ; Wei-Han Lu, VP commercial de NovaFab, dont les réponses aux demandes d'allocation servent de baromètre de la crise.

La chronologie

Baseline

T1-T4 - sept-déc 2020

Signaux faibles que personne ne veut voir ;
délais de 12 à 14 sem.

Bascule

T5-T8 - janv-avr 2021

Gel Texas, incendie
Renasas, Suez ; délais
publiés : 22 sem.

Étau

T9-T12 - mai-août 2021

Sécheresse à Taiwan,
spot à 10-40x, le backend
casse.

Rupture

T13-T16 - sept-déc 2021

Toyota -40 %, bullwhip,
HÉLIOS-1 glisse ; le plan B
se révèle vide.

Détente

T17-T18 - janv-févr 2022

Détente lente : le terrain
de l'hypothèse
d'hystérésis HA6.

12 événements moteur calibrés, validés contre le catalogue du moteur (7 types sur 14) : pic de demande (T3, T7, T13), allocation (T5), gel Texas en accident critique (T6), Suez (T7), rationnement d'eau (T10), backend (T12), congestion et majorations (T14), polysilicium +18 % (T16).

LES DONNÉES

Un Ur alimenté par le réel, gelé avant le premier tour

INSEE (API BDM)

6 séries : production NAF 26.1, prix industrie et composants, défaillances, taux d'utilisation des capacités.

WSTS

Facturations mondiales mensuelles de semi-conducteurs : la série de référence du secteur, pilote de la demande.

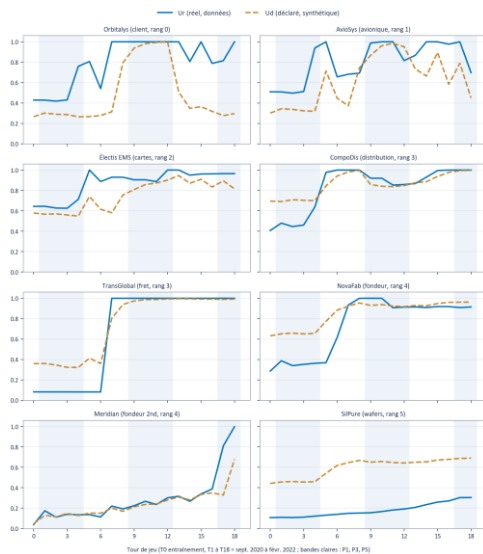
Kaggle / BLS

PPI semi-conducteurs US 1985-2021. Contrôle HDS : AUTHENTIQUE (déclin séculaire + inflexion 2021).

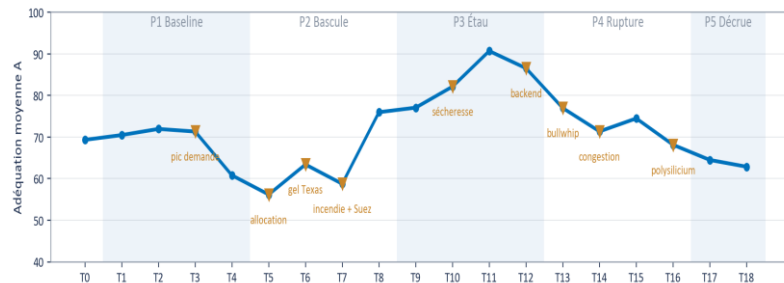
- Normalisation sur la baseline juillet-août 2020 ; Certains délais reconstruits basée sur estimations du réel.
- La série des défaillances BAISSÉ pendant la crise (soutien public) ; conservée telle quelle, c'est l'argument multi-blocs.

LE JEU

Test de la mécanique avec un LLM



Lecture indispensable : 19 tours joués de bout en bout avec les données réelles côté Ur, mais un Ud SYNTHÉTIQUE. Cela valide la mécanique et le scénario, pas la cognition.



ANNEXE

Sensitivity: C1-Internal

ANNEXE - LES PERSONAS (1 SUR 2)

Comment chaque entreprise parle

Orbitalys C1

Ton : courtois mais contractuel. **Parle en** : jalons, pénalités, « engagements », courriels formels. **Peur** : l'annonce publique d'un retard (réputation). **Réflexe** : escalader chez le fournisseur, exiger un plan de rattrapage. **Angle** : aversion à la perte de face : sensible aux signaux visibles du client, moins aux signaux amont lointains.

AvioSys Intégration C2

Ton : ingénieur, précis, prudent. **Parle en** : références qualifiées, lots, dossiers de requalification. **Peur** : la rupture d'un composant qualifié (= 6 mois de requalification). **Réflexe** : constituer du stock dès le premier doute. **Angle** : biais de statu quo : ne jamais changer un composant ; pense en semaines de couverture.

Électis EMS C3

Ton : pragmatique d'atelier, direct. **Parle en** : lignes, cadences, ordres de fabrication. **Peur** : l'arrêt de ligne (équipes au chômage technique). **Réflexe** : arbitrer entre clients, acheter au spot. **Angle** : surcharge d'arbitrages simultanés ; tendance à servir le client qui insiste le plus.

CompoDis Europe C4

Ton : commercial, rapide, au téléphone. **Parle en** : allocations, quotas, primes, commandes fermes (NCNR). **Peur** : perdre un client historique faute d'allocation. **Réflexe** : sur-commander en amont pour sécuriser ses quotas. **Angle** : difficulté à distinguer la vraie demande des double-commandes.

Comment chaque entreprise parle (suite)

TransGlobal Fret C5

Ton : opérationnel, factuel, un rien fataliste. **Parle en** : ETA, rotations, taux, force majeure. **Peur** : promettre un délai qu'il ne contrôle pas. **Réflexe** : rerouter (aérien vs maritime), payer le surcoût plutôt que le retard. **Angle** : habitué aux crises courtes ; les crises longues sortent de son cadre.

NovaFab Semiconductors C6

Ton : corporate, posé, sûr de soi. **Parle en** : capacité, wafers/mois, mix produit, allocation. **Peur** : sur-investir dans une capacité qui se retournera (cycle du silicium). **Réflexe** : prioriser les marges, lisser la communication externe. **Angle** : asymétrie d'information : sait l'état réel du carnet, communique prudemment.

Meridian Semi C7

Ton : modeste, réaliste. **Parle en** : nœuds matures, créneaux, files d'attente. **Peur** : accepter plus que ce qu'il peut livrer. **Réflexe** : refuser poliment, allonger les délais annoncés. **Angle** : sollicité de toutes parts ; tentation de sur-promettre.

SilPure Materials C8

Ton : long-termiste, sobre. **Parle en** : contrats pluriannuels, pureté, lingots. **Peur** : casser une relation de 20 ans pour un gain ponctuel. **Réflexe** : honorer d'abord les contrats historiques. **Angle** : lent à réagir, mais stable - le contrepoint des paniqueurs.

ANNEXE - CHRONOLOGIE (1 SUR 2)

Tour par tour : ce que voit la presse

Tour	Mois réel	Phase	Revue de presse du secteur (identique pour les 8 rôles)	Évts
T0	essai	T0	Numéro d'essai : la revue de presse de votre secteur ne signale rien de notable ce mois-ci.	
T1	2020-09	P1	Sortie du premier confinement : les ventes d'ordinateurs et d'équipements de télétravail battent des records. Les usines électroniques mondiales tournent à plein.	
T2	2020-10	P1	Les constructeurs automobiles, qui avaient annulé leurs commandes de composants au printemps, constatent une reprise plus forte que prévu.	
T3	2020-11	P1	Les commandes du secteur automobile affluent chez les fondeurs. Un dirigeant cité : « les créneaux de production de ce trimestre sont vendus depuis longtemps ».	1
T4	2020-12	P1	Premiers articles spécialisés sur une « tension sur les semi-conducteurs ». Les analystes sont partagés sur sa durée.	
T5	2021-01	P2	Un grand constructeur automobile européen annonce des arrêts de lignes faute de puces. Le mot « pénurie » entre dans les titres.	1
T6	2021-02	P2	Une tempête hivernale exceptionnelle paralyse le Texas : réseau électrique effondré, plusieurs usines de semi-conducteurs arrêtées à chaud.	1
T7	2021-03	P2	Un incendie détruit une ligne majeure chez un fondeur spécialisé dans l'automobile. La même semaine, un porte-conteneurs s'échoue en travers du canal de Suez : trafic bloqué six jours.	2
T8	2021-04	P2	Les délais moyens de livraison des semi-conducteurs atteignent 22 semaines, contre 12 un an plus tôt, selon les distributeurs.	
T9	2021-05	P3	Sécheresse historique en Asie de l'Est : les réservoirs de l'île où se concentre la production mondiale de puces sont à 15 % de leur capacité.	

ANNEXE - CHRONOLOGIE (2 SUR 2)

Tour par tour : ce que voit la presse

Tour	Mois réel	Phase	Revue de presse du secteur (identique pour les 8 rôles)	Évts
T10	2021-06	P3	La sécheresse s'aggrave. Des fondeurs affrètent des camions-citernes pour alimenter leurs usines. Un fournisseur majeur de wafers annonce que ses capacités sont vendues jusqu'à fin 2022.	1
T11	2021-07	P3	Le marché spot des composants s'envole : certaines références se négocient à des multiples de leur prix catalogue chez les courtiers.	
T12	2021-08	P3	Vague épidémique en Asie du Sud-Est : les usines d'assemblage et de test de composants tournent par rotations réduites. Le maillon aval de la filière, peu connu du grand public, devient le sujet.	2
T13	2021-09	P4	Un constructeur automobile majeur annonce une réduction de 40 % de sa production mondiale. Arrêts d'usines en cascade chez ses concurrents.	1
T14	2021-10	P4	Congestion portuaire record sur la côte ouest américaine : plus de cent navires attendent au mouillage.	2
T15	2021-11	P4	Les délais de livraison des composants plafonnent à des niveaux records. Les fondeurs alternatifs affichent complet.	
T16	2021-12	P4	Le prix du polysilicium a triplé sur un an. Les fabricants de wafers répercutent la hausse sur leurs contrats.	1
T17	2022-01	P5	Premiers signes de détente sur les composants grand public (smartphones). L'automobile et l'industriel restent tendus, selon les distributeurs.	
T18	2022-02	P5	La détente se confirme lentement. Les délais restent longs mais cessent de s'allonger, pour la première fois depuis un an et demi.	

ANNEXE - LE MOTEUR

Les 12 événements calibrés, tour par tour

Tour	Nœud	Type moteur	Paramètres injectés	Ancrage réel
T3	NovaFab Semiconductors	pic_demande	demande 110 (base 100)	Recommandes automobiles sur créneaux déjà vendus (nov. 2020).
T5	CompoDis Europe	retard_fournisseur	77 h moteur (2 sem. réelles)	Passage en mode allocation ; livraisons amont décalées (janv. 2021).
T6	NovaFab Semiconductors	accident	155 h moteur (4 sem. réelles) ; gravité critique	Gel Texas : arrêt à chaud de la fab texane (févr. 2021).
T7	NovaFab Semiconductors	pic_demande	demande 125 (base 100)	Report de commandes après l'incendie d'un concurrent (mars 2021).
T7	TransGlobal Fret	perturbation_transport	33 h moteur (6 j réels) ; surcoût 15 000	Blocage du canal de Suez, 6 jours + désorganisation (mars 2021).
T10	NovaFab Semiconductors	rupture_matiere	309 h moteur (8 sem. réelles) ; criticité 0.7	Sécheresse : rationnement d'eau ultrapure (juin 2021).
T12	Électis EMS	perte_capacite	30 % du volume	Backend Asie du Sud-Est en rotation : capacité aval amputée (août 2021).
T12	TransGlobal Fret	perturbation_transport	77 h moteur (2 sem. réelles) ; surcoût 20 000	Flux backend ralentis, bascule vers le fret aérien (août 2021).
T13	CompoDis Europe	pic_demande	demande 160 (base 100)	Sur-commandes massives des clients (bullwhip, sept. 2021).
T14	TransGlobal Fret	perturbation_transport	116 h moteur (3 sem. réelles) ; surcoût 30 000	Congestion portuaire côte ouest US, 100+ navires (oct. 2021).
T14	CompoDis Europe	hausse_tarif	+25 %	Majorations tarifaires, primes spot (oct. 2021).
T16	SilPure Materials	hausse_tarif	+18 %	Répercussion de la flambée du polysilicium (déc. 2021).

ANNEXE - LES JALONS (1 SUR 2)

Les 18 jalons et leur dérive scriptée

Nœud	Jalon	Fenêtre	Dérives scriptées	Re-planification	Passé DONE
Orbitalys	Livraison HÉLIOS-1	S0 à S8	T7 à 80%, T8 à 88%, T13 à 92%	T13 vers S14	T14
Orbitalys	Livraison HÉLIOS-2	S8 à S16	T15 à 70%, T16 à 82%, T18 à 95%	T16 vers S19	actif jusqu'au bout
AvioSys Intégration	Sous-système avionique lot 1	S0 à S6	nominal	aucune	T6
AvioSys Intégration	Sous-système avionique lot 2	S6 à S11	T9 à 60%, T10 à 75%, T11 à 85%	T11 vers S12	T12
AvioSys Intégration	Sous-système avionique lot 3	S12 à S16	T14 à 45%, T15 à 60%, T16 à 75%, T17 à 90%	T16 vers S18	T18
AvioSys Intégration	Sous-système avionique lot 4	S18 à S22	nominal	aucune	actif jusqu'au bout
Électis EMS	Cartes HÉLIOS série A	S0 à S6	nominal	aucune	T6
Électis EMS	Cartes HÉLIOS série B	S6 à S13	T12 à 72%, T13 à 85%	aucune	T14
Électis EMS	Cartes HÉLIOS série C	S13 à S21	nominal	aucune	actif jusqu'au bout

ANNEXE - LES JALONS (2 SUR 2)

Les 18 jalons et leur dérive scriptée

Nœud	Jalon	Fenêtre	Dérives scriptées	Re-planification	Passé DONE
CompoDis Europe	Couverture composants S1	S0 à S9	nominal	aucune	T9
CompoDis Europe	Couverture composants S2	S9 à S21	nominal	aucune	actif jusqu'au bout
TransGlobal Fret	Contrat de flux annuel	S0 à S12	nominal	aucune	T12
TransGlobal Fret	Renouvellement contrat de flux	S12 à S22	nominal	aucune	actif jusqu'au bout
NovaFab Semiconductors	Allocation wafers HÉLIOS	S0 à S10	T9 à 82%, T10 à 95%	aucune	T11
NovaFab Semiconductors	Allocation wafers HÉLIOS S2	S10 à S22	nominal	aucune	actif jusqu'au bout
Meridian Semi	Créneaux de production engagés	S0 à S20	nominal	aucune	actif jusqu'au bout
SilPure Materials	Contrat wafers annuel	S0 à S15	nominal	aucune	T14
SilPure Materials	Contrat wafers année suivante	S14 à S20	nominal	aucune	actif jusqu'au bout

Ce qui est caché dans le récit pour le tester

Placebo HC4 - AvioSys Intégration, tour T9

Presse : Les tensions sur les semi-conducteurs montrent de premiers signes d'accalmie : deux fondeurs annoncent des mises en service anticipées de capacité.

Bilatéral : Électis : « les reports se résorbent ; livraisons complètes attendues sous quinzaine ».

Interne : Stock de composants qualifiés : 10 semaines de couverture.

Placebo HC4 - SilPure Materials, tour T15

Presse : Le marché des matériaux semi-conducteurs se stabilise : le polysilicium recule pour le deuxième mois consécutif.

Bilatéral : NovaFab demande une révision à la baisse de ses volumes optionnels pour le prochain trimestre.

Interne : Demandes spot en net recul ce mois-ci.

Signal faible - T4

La presse évoque une « tension » sans aucun événement moteur. Mesure qui, parmi les huit, réagit au bruit médiatique seul.

Décru - T17-T18

Aucun événement injecté. C'est la fenêtre où se lit l'hystérésis de la déclaration, l'hypothèse HA6.

Les 13 ancrages documentaires du scénario

Clé (scenario.py)	Source réelle ancrant l'épisode
chronologie	Wikipedia - 2020-2023 global chip shortage (timeline) ; S&P Global Automotive Insights (juil. 2023)
delais_broadcom	Presse spécialisée : délais 12,2 sem. (févr. 2020) → 22,2 sem. (avr. 2021)
gel_texas	Arrêt des fabs d'Austin (Samsung/NXP/Infineon), févr. 2021, ~1 mois de redémarrage
incendie	Incendie Renesas Naka, mars 2021, ~100 jours de retour au niveau pré-incendie
secheresse	Sécheresse Taiwan 2021, rationnement d'eau, camions-citernes affrétés par les fondeurs
suez	Ever Given, canal de Suez, mars 2021, 6 jours de blocage
malaisie	Confinements Malaisie été 2021, backend assembly/test
toyota	Toyota : réduction ~40 % de la production, sept. 2021 ; arrêts GM
congestion	Congestion Los Angeles/Long Beach, oct.-nov. 2021, 100+ navires
polysilicium	Flambée du polysilicium 2021 (x3 sur l'année)
meridian_plein	GlobalFoundries : capacité vendue jusqu'à mi-2023 (annonces 2021)
wri	WorldRiskIndex 2021 (env_exposure par pays)
wgi	Worldwide Governance Indicators, Banque mondiale (political_risk)

Ce que reçoit un consultant

1 - En-tête

Votre entreprise, votre site, vos clients directs et vos fournisseurs directs. Rien sur le reste du réseau.

3 - Vos échanges

Ce que vos clients et fournisseurs directs vous disent, ce tour-ci. Propre à votre rôle.

5 - Vos indicateurs

Vos KPIs des quatre derniers tours, en libellés métier, jamais les chemins techniques.

7 - La consigne

Le questionnaire AHP, quatre critères, dix minutes, et le rappel qu'il n'y a pas de bonne réponse.

2 - Revue de presse

Le seul canal identique pour les huit rôles. C'est le bruit public du secteur.

4 - Vos constats internes

Ce que vous voyez chez vous et que personne d'autre ne voit.

6 - Vos jalons

Avancement et statut de vos livrables, à vous seul.

La fiche de NovaFab au tour 6, le gel du Texas

Tour 6 - NovaFab Semiconductors

Vous êtes le/la responsable supply chain de NovaFab Semiconductors (Taishan (île d'Asie de l'Est) + fab Texas).
Vos clients : CompoDis Europe - vos fournisseurs : SiIPure Materials.*

Revue de presse du secteur

Une tempête hivernale exceptionnelle paralyse le Texas : réseau électrique effondré, plusieurs usines de semi-conducteurs arrêtées à chaud.

Vos constats internes

Fab texane à l'arrêt. Plan de redémarrage : 4 semaines. Réallocation partielle sur le site principal.

Vos indicateurs (jusqu'au tour courant)

Indicateur	T2	T4	T5	T6	
---	---	---	---	---	
Indice de demande client (base 100)	108.2	111.2	111.5	108.6	

Vos jalons

- Allocation wafers HÉLIOS : avancement 70% (en cours)
- Allocation wafers HÉLIOS S2 : avancement 0% (en cours)

À faire maintenant (10 min max)

Remplissez le questionnaire hebdomadaire (volet AHP) dans l'outil, en comparant les 4 critères pour VOTRE périmètre :

1. Impact opérationnel - si ma tâche échoue, quelle conséquence en aval ?
2. Fenêtre temporelle - combien de temps avant que ce soit irrattrapable ?
3. Dépendances aval - combien d'acteurs attendent après moi ?
4. Récupérabilité - peut-on rattraper un retard ?

Rappels : ne consultez que cette fiche et la page questionnaire ; pas de concertation avec les autres rôles ; il n'y a pas de « bonne réponse » - déclarez ce que VOUS percevez.

ANNEXE - LE RÔLE

La carte de rôle

Carte de rôle - NovaFab Semiconductors (C6)

Vous êtes le/la responsable supply chain de NovaFab Semiconductors, Taishan (île d'Asie de l'Est) + fab Texas.

Livraison de 2 satellites d'observation (HÉLIOS-1, HÉLIOS-2) à un opérateur institutionnel européen. Échéances contractuelles aux tours T8 et T16, pénalités de retard lourdes.

- Vos clients directs : CompoDis Europe
- Vos fournisseurs directs : SilPure Materials

Votre entreprise, votre voix

- Ton interne : corporate, posé, sûr de soi.
- Vous parlez en : capacité, wafers/mois, mix produit, allocation.
- Votre peur principale : sur-investir dans une capacité qui se retournera (cycle du silicium).
- Votre réflexe de crise : prioriser les marges, lisser la communication externe.
- Votre angle : asymétrie d'information : sait l'état réel du carnet, communique prudemment.

Ce persona vous aide à incarner le rôle : il décrit comment votre entreprise parle et ce qu'elle craint - jamais combien il faut s'inquiéter à un tour donné. Ça, c'est VOTRE jugement.*

Les règles du jeu

1. Deux tours par jour (matin et fin de journée), ~10 minutes chacun.
2. À chaque tour : lisez votre fiche, remplissez le volet AHP dans l'outil.
3. Vous ne voyez QUE votre fiche - pas celles des autres rôles.
4. Pas de concertation entre rôles pendant la campagne.
5. Ne consultez pas le tableau de bord ni les scores : uniquement la page questionnaire.
6. Il n'y a pas de bonne réponse : déclarez votre perception, pas ce que vous croyez attendu.

ANNEXE - DÉROULÉ DU TOUR T1

T1 - 2020-09 - P1 Baseline

Presse (les 8 rôles) : Sortie du premier confinement : les ventes d'ordinateurs et d'équipements de télétravail battent des records. Les usines électroniques mondiales tournent à plein.

Rôle	Ce qu'il reçoit, et lui seul
Orbitalys	Échanges : Courriel de Claire Vasseur (dir. programme) : « HÉLIOS entre en production série. Tous les feux sont au vert, tenons le cap. »
AvioSys	Échanges : Orbitalys confirme le calendrier des lots 1 à 3.
NovaFab	Échanges : Les commerciaux remontent des demandes de créneaux en hausse côté grand public. Interne : Taux de charge des fabs : 95 %.

Données injectées : NovaFab : demande 116.4, coût op 100.0, volatilité coût 0 - Meridian : demande 116.4 - CompoDis : flux servi 116.4, délai 13.0 sem., coût op 99.8, volatilité coût 0, p. incident 0.019 - Électis : perf 0.99, dispo 0.915, coût op 100.4, volatilité coût 0 - SiIPure : coût op 100.4, volatilité coût 0, p. incident 0.01 - AvioSys : flux servi 100.0

T2 - 2020-10 - P1 Baseline

Presse (les 8 rôles) : Les constructeurs automobiles, qui avaient annulé leurs commandes de composants au printemps, constatent une reprise plus forte que prévu.

Rôle	Ce qu'il reçoit, et lui seul
CompoDis	Échanges : Deux fabricants de composants annoncent des « délais étendus » sur une poignée de références automobiles. Interne : Références en délai étendu : 4 % du catalogue.

Données injectées : NovaFab : demande 108.2, coût op 98.3, volatilité coût 0.008 - Meridian : demande 108.2 - CompoDis : flux servi 108.2, délai 13.5 sem., coût op 99.5, volatilité coût 0.002, p. incident 0.018 - Électis : perf 0.981, dispo 0.926, coût op 100.3, volatilité coût 0.001 - SilPure : coût op 100.3, volatilité coût 0.001, p. incident 0.009 - AvioSys : flux servi 100.0

T3 - 2020-11 - P1 Baseline

Presse (les 8 rôles) : Les recommandes du secteur automobile affluent chez les fondeurs. Un dirigeant cité : « les créneaux de production de ce trimestre sont vendus depuis longtemps ».

Rôle	Ce qu'il reçoit, et lui seul
CompoDis	Échanges : Réponse type de Wei-Han Lu (VP commercial NovaFab) aux nouvelles demandes : « premier créneau disponible : dans cinq mois ».
NovaFab	Interne : Le carnet dépasse 100 % de la capacité nominale. Délais moyens annoncés : 14 semaines (12 en début d'année).
SilPure	Échanges : NovaFab demande une hausse de ses volumes de wafers pour les trimestres à venir.

Événements moteur : NovaFab - pic_demande : demande 110 (base 100)

Données injectées : NovaFab : coût op 98.5, volatilité coût 0.007 - Meridian : demande 111.9 - CompoDis : flux servi 111.9, délai 14.0 sem., coût op 99.3, volatilité coût 0.002, p. incident 0.017 - Électis : perf 1, dispo 0.937, coût op 100.9, volatilité coût 0.002 - SilPure : coût op 100.9, volatilité coût 0.002, p. incident 0.009 - AvioSys : flux servi 100.0

T4 - 2020-12 - P1 Baseline

Presse (les 8 rôles) : Premiers articles spécialisés sur une « tension sur les semi-conducteurs ». Les analystes sont partagés sur sa durée.

Rôle	Ce qu'il reçoit, et lui seul
AvioSys	Échanges : Électis mentionne des ruptures ponctuelles sur des microcontrôleurs, « résorbées sous quinzaine ».
Électis	Échanges : CompoDis signale des reports isolés sur deux familles de composants. Interne : Deux ordres de fabrication décalés d'une semaine faute de microcontrôleurs.

Données injectées : NovaFab : demande 111.2, coût op 98.9, volatilité coût 0.002 - Meridian : demande 111.2 - CompoDis : flux servi 111.2, délai 15.6 sem., coût op 99.2, volatilité coût 0.001, p. incident 0.016 - Électis : perf 0.994, dispo 0.942, coût op 102.1, volatilité coût 0.007 - SilPure : coût op 102.1, volatilité coût 0.007, p. incident 0.008 - AvioSys : flux servi 100.0

T5 - 2021-01 - P2 Bascule

Presse (les 8 rôles) : Un grand constructeur automobile européen annonce des arrêts de lignes faute de puces. Le mot « pénurie » entre dans les titres.

Rôle	Ce qu'il reçoit, et lui seul
Orbitalys	Échanges : AvioSys répond aux questions du programme : « nos stocks couvrent le plan de charge actuel ».
Électis	Échanges : CompoDis officialise un « mode allocation » sur une partie de son catalogue : les volumes demandés ne seront pas tous servis.
CompoDis	Interne : 30 % du catalogue passe en allocation. Les appels clients ont doublé sur le mois.

Événements moteur : CompoDis - retard_fournisseur : 77 h moteur (2 sem. réelles)

Données injectées : NovaFab : demande 111.5, coût op 99.1, volatilité coût 0.002 - Meridian : demande 111.5 - CompoDis : flux servi 111.5, coût op 100.2, volatilité coût 0.004, p. incident 0.016 - Électis : perf 0.969, dispo 0.948, coût op 103.3, volatilité coût 0.01 - SilPure : coût op 103.3, volatilité coût 0.01, p. incident 0.008 - AvioSys : flux servi 100.0

T6 - 2021-02 - P2 Bascule

Presse (les 8 rôles) : Une tempête hivernale exceptionnelle paralyse le Texas : réseau électrique effondré, plusieurs usines de semi-conducteurs arrêtées à chaud.

Rôle	Ce qu'il reçoit, et lui seul
AvioSys	Échanges : Note d'Électis : « point de vigilance approvisionnement sur deux familles de composants ». Interne : Stock de composants qualifiés : 11 semaines de couverture.
Électis	Échanges : CompoDis répercute : reports sur les références issues de la fab texane.
CompoDis	Échanges : Notification officielle de NovaFab : force majeure sur sa fab texane, livraisons décalées de 4 à 6 semaines, réallocation en cours.
TransGlobal	Échanges : Annulations de bookings au départ du Texas.
NovaFab	Interne : Fab texane à l'arrêt. Plan de redémarrage : 4 semaines. Réallocation partielle sur le site principal.
Meridian	Échanges : Trois prospects appellent « pour une capacité de secours ».
SilPure	Échanges : NovaFab demande de décaler des livraisons de wafers vers son site principal.

Événements moteur : NovaFab - accident : 155 h moteur (4 sem. réelles) ; gravité critique

Jalons qui bougent : AvioSys - Sous-système avionique lot 1 : terminé | Électis - Cartes HÉLIOS série A : terminé

Données injectées : NovaFab : demande 108.6, coût op 99.1, volatilité coût 0.001 - Meridian : demande 108.6 - CompoDis : flux servi 108.6, délai 18.9 sem., coût op 100.8, volatilité coût 0.007, p. incident 0.015 - Électis : perf 0.964, dispo 0.953, coût op 104.3, volatilité coût 0.009 - SilPure : coût op 104.3, volatilité coût 0.009, p. incident 0.007 - AvioSys : flux servi 100.0

T7 - 2021-03 - P2 Bascule

Presse (les 8 rôles) : Un incendie détruit une ligne majeure chez un fondeur spécialisé dans l'automobile. La même semaine, un porte-conteneurs s'échoue en travers du canal de Suez : trafic bloqué six jours.

Rôle	Ce qu'il reçoit, et lui seul
Électis	Échanges : TransGlobal prévient : rotations désorganisées pour plusieurs semaines suite au blocage du canal.
CompoDis	Échanges : Les clients du fondeur sinistré se reportent en urgence : Wei-Han Lu annonce que NovaFab « étudie les demandes par ordre de priorité contractuelle ».
TransGlobal	Interne : Six jours de blocage = files d'attente aux deux extrémités ; replanification complète des rotations.
NovaFab	Interne : Afflux de demandes de report (+25 % sur le carnet).

Événements moteur : NovaFab - pic_demande : demande 125 (base 100) | TransGlobal - perturbation_transport : 33 h moteur (6 j réels) ; surcoût 15 000

Jalons qui bougent : Orbitalys - Livraison HÉLIOS-1 : avancement 80% (dérive)

Données injectées : NovaFab : coût op 99.3, volatilité coût 0.001 - Meridian : demande 123.5 - CompoDis : flux servi 123.5, délai 20.6 sem., coût op 100.8, volatilité coût 0.003, p. incident 0.015 - Électis : perf 0.974, dispo 0.958, coût op 105.4, volatilité coût 0.008 - SilPure : coût op 105.4, volatilité coût 0.008, p. incident 0.007 - AvioSys : flux servi 100.0

T8 - 2021-04 - P2 Bascule

Presse (les 8 rôles) : Les délais moyens de livraison des semi-conducteurs atteignent 22 semaines, contre 12 un an plus tôt, selon les distributeurs.

Rôle	Ce qu'il reçoit, et lui seul
Orbitalys	Échanges : Courriel de Claire Vasseur à AvioSys : « l'échéance HÉLIOS-1 est ce mois-ci. Où en sommes-nous précisément ? »
AvioSys	Échanges : Électis annonce des livraisons partielles sur le lot en cours. Interne : Stock de composants qualifiés : 7 semaines de couverture. Rappel interne : toute substitution = 6 mois de requalification.
CompoDis	Interne : Délais constatés fournisseurs : 22 semaines en moyenne.

Jalons qui bougent : Orbitalys - Livraison HÉLIOS-1 : avancement 88% (dérive)

Données injectées : NovaFab : demande 119.3, coût op 99.1, volatilité coût 0.001 - Meridian : demande 119.3 - CompoDis : flux servi 119.3, délai 22.2 sem., coût op 100.5, volatilité coût 0.001, p. incident 0.015 - Électis : perf 0.979, dispo 0.963, coût op 105.6, volatilité coût 0.005 - SilPure : coût op 105.6, volatilité coût 0.005, p. incident 0.008 - AvioSys : flux servi 100.0

ANNEXE - DÉROULÉ DU TOUR T9

T9 - 2021-05 - P3 Étau

Presse (les 8 rôles) : Sécheresse historique en Asie de l'Est : les réservoirs de l'île où se concentre la production mondiale de puces sont à 15 % de leur capacité.

Rôle	Ce qu'il reçoit, et lui seul
CompoDis	Échanges : NovaFab : « aucun impact sur les engagements confirmés à ce stade ».
NovaFab	Interne : L'eau ultrapure est rationnée entre les fabs du site principal. Études de priorisation des lignes en cours.

Jalons qui bougent : AvioSys - Sous-système avionique lot 2 : avancement 60% (dérive) | NovaFab - Allocation wafers HÉLIOS : avancement 82% (dérive) | CompoDis - Couverture composants S1 : terminé
Fiche placebo (HC4) : variante à continuation alternative remise à AvioSys, sans mention de sa nature.
Données injectées : NovaFab : demande 124.1, coût op 99.6, volatilité coût 0.002 - Meridian : demande 124.1 - CompoDis : flux servi 124.1, délai 22.7 sem., coût op 100.2, volatilité coût 0.002, p. incident 0.015 - Électis : perf 1, dispo 0.967, coût op 105.9, volatilité coût 0.002 - SilPure : coût op 105.9, volatilité coût 0.002, p. incident 0.008 - AvioSys : flux servi 100.0

ANNEXE - DÉROULÉ DU TOUR T10

T10 - 2021-06 - P3 Étau

Presse (les 8 rôles) : La sécheresse s'aggrave. Des fondeurs affrètent des camions-citernes pour alimenter leurs usines. Un fournisseur majeur de wafers annonce que ses capacités sont vendues jusqu'à fin 2022.

Rôle	Ce qu'il reçoit, et lui seul
CompoDis	Échanges : NovaFab révisé ses fenêtres de livraison « pour cause de contraintes industrielles temporaires ».
NovaFab	Échanges : SilPure confirme : plus aucun volume additionnel de wafers disponible avant fin 2022. Interne : Débit des lignes les plus consommatrices d'eau réduit. Camions-citernes affrétés.
SilPure	Interne : Carnet wafers : complet jusqu'à fin 2022. Demandes spot quotidiennes.

Événements moteur : NovaFab - rupture_matiere : 309 h moteur (8 sem. réelles) ; criticité 0.7

Jalons qui bougent : AvioSys - Sous-système avionique lot 2 : avancement 75% (dérive) | NovaFab - Allocation wafers HÉLIOS : avancement 95% (dérive)

Données injectées : NovaFab : demande 131.5, coût op 100.0, volatilité coût 0.004 - Meridian : demande 131.5 - CompoDis : flux servi 131.5, délai 23.1 sem., coût op 100.5, volatilité coût 0.001, p. incident 0.015 - Électis : perf 1, dispo 0.977, coût op 107.2, volatilité coût 0.007 - SilPure : coût op 107.2, volatilité coût 0.007, p. incident 0.008 - AvioSys : flux servi 83.3

ANNEXE - DÉROULÉ DU TOUR T11

T11 - 2021-07 - P3 Étau

Presse (les 8 rôles) : Le marché spot des composants s'envole : certaines références se négocient à des multiples de leur prix catalogue chez les courtiers.

Rôle	Ce qu'il reçoit, et lui seul
Électis	Échanges : Un courtier propose des microcontrôleurs « disponibles immédiatement » à 12 fois le prix catalogue. Interne : Achat spot validé pour tenir la ligne médicale. Arbitrages quotidiens entre les lignes clients.

Jalons qui bougent : AvioSys - Sous-système avionique lot 2 : avancement 85% (dérive) | AvioSys - Sous-système avionique lot 2 : re-planifié en semaine 12 | NovaFab - Allocation wafers HÉLIOS : terminé
Données injectées : NovaFab : demande 126.2, coût op 99.7, volatilité coût 0.002 - Meridian : demande 126.2 - CompoDis : flux servi 126.2, délai 23.6 sem., coût op 100.5, volatilité coût 0.001, p. incident 0.015 - Électis : perf 0.995, dispo 0.988, coût op 109.0, volatilité coût 0.012 - SiIPure : coût op 109.0, volatilité coût 0.012, p. incident 0.007 - AvioSys : flux servi 75.0

ANNEXE - DÉROULÉ DU TOUR T12

T12 - 2021-08 - P3 Étau

Presse (les 8 rôles) : Vague épidémique en Asie du Sud-Est : les usines d'assemblage et de test de composants tournent par rotations réduites. Le maillon aval de la filière, peu connu du grand public, devient le sujet.

Rôle	Ce qu'il reçoit, et lui seul
Électis	Échanges : Deux sous-traitants backend notifient des capacités réduites « jusqu'à nouvel ordre ». Interne : Capacité aval effective estimée à 70 % du nominal.
CompoDis	Échanges : TransGlobal signale des flux très ralentis au départ de l'Asie du Sud-Est ; bascule partielle sur le fret aérien.
TransGlobal	Interne : Demandes de fret aérien en forte hausse ; taux au plus haut.

Événements moteur : Électis - perte_capacite : 30 % du volume | TransGlobal - perturbation_transport : 77 h moteur (2 sem. réelles) ; surcoût 20 000

Jalons qui bougent : Électis - Cartes HÉLIOS série B : avancement 72% (dérive) | AvioSys - Sous-système avionique lot 2 : terminé | TransGlobal - Contrat de flux annuel : terminé

Données injectées : NovaFab : demande 138.0, coût op 100.0, volatilité coût 0.001 - Meridian : demande 138.0 - CompoDis : flux servi 138.0, délai 24.0 sem., coût op 100.3, volatilité coût 0.001, p. incident 0.015 - Électis : perf 1, dispo 0.998, coût op 110.1, volatilité coût 0.011 - SilPure : coût op 110.1, volatilité coût 0.011, p. incident 0.007 - AvioSys : flux servi 66.7

T13 - 2021-09 - P4 Rupture

Presse (les 8 rôles) : Un constructeur automobile majeur annonce une réduction de 40 % de sa production mondiale. Arrêts d'usines en cascade chez ses concurrents.

Rôle	Ce qu'il reçoit, et lui seul
Orbitalys	Échanges : AvioSys notifie officiellement un risque de glissement sur le lot 3, avec impact possible sur HÉLIOS-2. Interne : Jalon HÉLIOS-1 : glissement acté en revue de programme.
AvioSys	Échanges : Courriel de Claire Vasseur : « HÉLIOS-1 est officiellement décalé. Je dois l'annoncer au client final cette semaine. Il me faut un plan de rattrapage daté pour HÉLIOS-2. »
CompoDis	Échanges : Les commandes clients bondissent bien au-delà des besoins déclarés : plusieurs clients admettent « commander large pour être servis ». Interne : Commandes entrantes : +60 % vs demande servie estimée. Suspicion de double-commandes généralisées.

Événements moteur : CompoDis - pic_demande : demande 160 (base 100)

Jalons qui bougent : Orbitalys - Livraison HÉLIOS-1 : avancement 92% (dérive) | Électis - Cartes HÉLIOS série B : avancement 85% (dérive) | Orbitalys - Livraison HÉLIOS-1 : re-planifié en semaine 14

Données injectées : NovaFab : demande 141.1, coût op 100.2, volatilité coût 0.002 - Meridian : demande 141.1 - CompoDis : flux servi 141.1, délai 24.5 sem., coût op 100.5, volatilité coût 0.001, p. incident 0.014 - Électis : perf 1, dispo 0.996, coût op 111.8, volatilité coût 0.011 - SiPure : coût op 111.8, volatilité coût 0.011, p. incident 0.007 - AvioSys : flux servi 50.0

T14 - 2021-10 - P4 Rupture

Presse (les 8 rôles) : Congestion portuaire record sur la côte ouest américaine : plus de cent navires attendent au mouillage.

Rôle	Ce qu'il reçoit, et lui seul
Électis	Échanges : CompoDis introduit des majorations tarifaires sur les références sous allocation.
CompoDis	Interne : Majoration moyenne appliquée : +25 % sur les références sous allocation.
TransGlobal	Interne : ETA infiables sur le transpacifique ; réservations aériennes complètes trois semaines à l'avance.

Événements moteur : TransGlobal - perturbation_transport : 116 h moteur (3 sem. réelles) ; surcoût 30 000 | CompoDis - hausse_tarif : +25 %
Jalons qui bougent : AvioSys - Sous-système avionique lot 3 : avancement 45% (dérive) | Orbitalys - Livraison HÉLIOS-1 : terminé | Électis - Cartes HÉLIOS série B : terminé | SilPure - Contrat wafers annuel : terminé
Données injectées : NovaFab : demande 131.7, coût op 100.7, volatilité coût 0.003 - Meridian : demande 131.7 - CompoDis : flux servi 131.7, délai 25.0 sem., coût op 100.7, volatilité coût 0.001, p. incident 0.014 - Électis : perf 1, dispo 0.994, coût op 114.9, volatilité coût 0.018 - SilPure : coût op 114.9, volatilité coût 0.018, p. incident 0.007 - AvioSys : flux servi 58.3

T15 - 2021-11 - P4 Rupture

Presse (les 8 rôles) : Les délais de livraison des composants plafonnent à des niveaux records. Les fondeurs alternatifs affichent complet.

Rôle	Ce qu'il reçoit, et lui seul
CompoDis	Échanges : Meridian Semi répond aux sollicitations : « notre carnet est complet jusqu'à mi-2023 ».
Meridian	Interne : File de prospects sans précédent ; aucun créneau à offrir avant mi-2023.

Jalons qui bougent : AvioSys - Sous-système avionique lot 3 : avancement 60% (dérive) | Orbitalys - Livraison HÉLIOS-2 : avancement 70% (dérive)

Fiche placebo (HC4) : variante à continuation alternative remise à SilPure, sans mention de sa nature.

Données injectées : NovaFab : demande 146.0, coût op 101.1, volatilité coût 0.004 - Meridian : demande 146.0 - CompoDis : flux servi 146.0, délai 25.0 sem., coût op 100.8, volatilité coût 0.001, p. incident 0.014 - Électis : perf 1, dispo 0.993, coût op 117.6, volatilité coût 0.021 - SilPure : coût op 117.6, volatilité coût 0.021, p. incident 0.007 - AvioSys : flux servi 66.7

ANNEXE - DÉROULÉ DU TOUR T16

T16 - 2021-12 - P4 Rupture

Presse (les 8 rôles) : Le prix du polysilicium a triplé sur un an. Les fabricants de wafers répercutent la hausse sur leurs contrats.

Rôle	Ce qu'il reçoit, et lui seul
Orbitalys	Échanges : Électis confirme le passage du programme HÉLIOS en priorité 1 interne.
Électis	Interne : Arbitrage acté : HÉLIOS prioritaire, ligne automobile ralentie. Échéance contractuelle HÉLIOS-2 ce mois-ci.
NovaFab	Échanges : SilPure notifie une révision tarifaire de +18 % sur les livraisons du prochain trimestre.
SilPure	Interne : Répercussion polysilicium appliquée : +18 %.

Événements moteur : SilPure - hausse_tarif : +18 %

Jalons qui bougent : AvioSys - Sous-système avionique lot 3 : avancement 75% (dérive) | Orbitalys - Livraison HÉLIOS-2 : avancement 82% (dérive) | Orbitalys - Livraison HÉLIOS-2 : re-planifié en semaine 19 | AvioSys - Sous-système avionique lot 3 : re-planifié en semaine 18

Données injectées : NovaFab : demande 147.5 - Meridian : demande 147.5 - CompoDis : flux servi 147.5, délai 25.0 sem., coût op 101.0, volatilité coût 0.001, p. incident 0.014 - Électis : perf 1, dispo 0.995, coût op 119.4, volatilité coût 0.016 - SilPure : coût op 119.4, volatilité coût 0.016, p. incident 0.007 - AvioSys : flux servi 83.3

T17 - 2022-01 - P5 Décrue

Presse (les 8 rôles) : Premiers signes de détente sur les composants grand public (smartphones). L'automobile et l'industriel restent tendus, selon les distributeurs.

Rôle	Ce qu'il reçoit, et lui seul
CompoDis	Échanges : Quelques clients annulent des commandes passées « par précaution » au trimestre précédent.
NovaFab	Interne : Mix produit : la demande smartphone ralentit ; créneaux libérés partiellement réalloués.

Jalons qui bougent : AvioSys - Sous-système avionique lot 3 : avancement 90% (dérive)

Données injectées : NovaFab : demande 130.7 - Meridian : demande 130.7 - CompoDis : flux servi 130.7, délai 24.5 sem., coût op 101.7, volatilité coût 0.004, p. incident 0.015 - Électis : perf 1, dispo 0.998, coût op 125.2, volatilité coût 0.027 - SilPure : coût op 125.2, volatilité coût 0.027, p. incident 0.007 - AvioSys : flux servi 100.0

T18 - 2022-02 - P5 Décru

Presse (les 8 rôles) : La détente se confirme lentement. Les délais restent longs mais cessent de s'allonger, pour la première fois depuis un an et demi.

Rôle	Ce qu'il reçoit, et lui seul
Orbitalys	Échanges : Courriel de Claire Vasseur : « le plan de rattrapage HÉLIOS-2 tient. Revue finale le mois prochain. »
CompoDis	Interne : Les annulations de sur-commandes s'accroissent - le carnet « réel » se dévoile.

Jalons qui bougent : Orbitalys - Livraison HÉLIOS-2 : avancement 95% (dérive) | AvioSys - Sous-système avionique lot 3 : terminé
Données injectées : NovaFab : demande 140.2 - Meridian : demande 140.2 - CompoDis : flux servi 140.2, délai 24.0 sem., coût op 102.1, volatilité coût 0.004, p. incident 0.015 - Électis : perf 1, dispo 1, coût op 125.2, volatilité coût 0.022 - SilPure : coût op 125.2, volatilité coût 0.022, p. incident 0.008 - AvioSys : flux servi 100.0